



Universidad
Internacional
de Valencia

09MBID Soluciones de Inteligencia de Negocios

ACTIVIDAD 1 PORTAFOLIO

Escenario implantación Sistema BI

Caminos Autopartes S.L.

Alumna: Carla Daniela Di Monno

Profesor: Dr. Arturo Peralta Martín-Palomino

Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos - Ed. Abril 2024-25

Fecha máxima de entrega: 12 de Marzo de 2025

ÍNDICE

Resumen	3
Objetivo General	3
Introducción	3
Descripción del contexto del escenario empresarial	3
Descripción de las fuentes de datos	4
Descripción de las tablas y modelo de datos	4
Tablas de la BBDD MySQL	4
1. Tabla de Ventas (Hechos Central)	4
2. Tabla de Productos (Dimensión)	5
3. Tabla de Categorías (Dimensión)	6
4. Tabla de Vendedores (Dimensión)	6
5. Tabla de Clientes (Dimensión)	6
6. Tabla de Ubicaciones (Dimensión)	7
Tabla de Proveedores (Dimensión)	7
Tabla de Compras (Hechos)	7
Tabla de MovimientoInventarios (Hechos)	8
Objetivos de la implementación del Sistema BI	9

Resumen

En este documento se presenta la propuesta de implementación de un sistema de Business Intelligence (BI) en *Caminos Autopartes S.L.*, una empresa ficticia dedicada a la comercialización de repuestos y accesorios para automóviles. Se plantea la necesidad de integrar diversas fuentes de datos, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa mediante el análisis de datos estructurados. Se detalla el modelo de datos propuesto, las fuentes de información utilizadas y los objetivos a alcanzar con la implementación del sistema BI.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de Business Intelligence para *Caminos Autopartes S.L.* que permita optimizar las ventas, la gestión del inventario y la relación con proveedores, integrando datos de ventas, compras y rotación de stock para mejorar la rentabilidad del negocio.

Introducción

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la toma de decisiones basada en datos se ha convertido en un factor determinante para la eficiencia y el crecimiento de las organizaciones. La Inteligencia de Negocios (BI, por sus siglas en inglés) permite transformar datos en información relevante y conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas y operativas (Davenport y Prusak, 2000). De acuerdo con lo visto en la cátedra, el BI es una pieza clave en la dirección estratégica de las empresas, ya que proporciona soportes de información para decisiones tanto estratégicas como tácticas, permitiendo a los directivos actuar con base en datos concretos y medibles.

Descripción del contexto del escenario empresarial

En esta actividad se implementa un sistema BI para *Caminos Autopartes S.L.*, una empresa especializada en la comercialización de repuestos y accesorios para automóviles. La empresa opera en tiendas físicas, gestionando una gran variedad de productos como componentes de motor, frenos, transmisiones, baterías y accesorios estéticos. La naturaleza del negocio implica la gestión de un inventario complejo y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos sobre abastecimiento, demanda y rendimiento de ventas.

Descripción de las fuentes de datos

Para llevar a cabo la implementación del sistema BI han sido generados artificialmente ficheros CSV, JSON y la base de datos para la empresa ficticia *Caminos Autopartes S.L* en MySQL (XAMPP), basándose en la [BBDD Tienda de vehículos de SQL Server \(JUANCITOPENA Github\)](#), con el objetivo de simular el entorno empresarial que permita analizar los procesos de ventas, inventario y clientes mediante un sistema de Business Intelligence (BI). La información de esta base de datos y de los ficheros simulados busca reflejar los sistemas típicos utilizados en una empresa de autopartes que constituyen las diversas fuentes de datos:

1. **Sistema de Gestión de Inventario (ERP)** → Datos sobre disponibilidad de productos, rotación de stock, pedido a proveedores y precios.
2. **Sistema de Ventas (POS o e-commerce)** → Para registrar transacciones de ventas realizadas en tiendas físicas, segmentadas por producto, vendedor, cliente y región.
3. **CRM (Customer Relationship Management)** → Para administrar información de vendedores y clientes.
4. **Datos Geográficos** → Para ubicar las ventas por país y ciudad.

Descripción de las tablas y modelo de datos

El modelo de datos creado se compone de nueve tablas principales, de las cuales seis se encuentran en una base de datos SQL, dos tablas en ficheros CSV y una última en fichero JSON. El modelo es dimensional y sigue un esquema de estrella, donde la tabla de hechos central es la de Ventas rodeada de tablas de dimensiones, lo que facilita el análisis en un entorno BI. Además, se agregan dos tablas de hechos: Compras y MovimientosInventarios, que se conectan a las tablas de dimensiones existentes. Hay una tabla de dimensiones adicional, Proveedores, que junto con las anteriores enriquece el modelo y permite realizar un análisis más completo y detallado.

Tablas de la BBDD MySQL

1. *Tabla de Ventas (Hechos Central)*

Esta tabla almacena cada venta realizada en la empresa, registrando qué producto se vendió, a qué cliente, en qué ubicación, con qué vendedor y en qué cantidad.

Permitirá analizar *volumen de ventas, tendencias por ubicación, comportamiento del cliente y desempeño de vendedores.*

Ventas		
Campo	Tipo de dato	Descripción
VentaID	INT (PK)	Identificador único de la venta
Fecha	DATE	Fecha en la que se realizó la venta
ProductoID	INT (FK)	Producto vendido
VendedorID	INT (FK)	Vendedor que realizó la venta
ClienteID	INT (FK)	Cliente que compró el producto
UbacionID	INT (FK)	Lugar donde se realizó la venta
Cantidad	INT	Cantidad de unidades vendidas
MontoTotal	FLOAT	Total en dinero de la venta

2. Tabla de Productos (Dimensión)

Contiene información detallada sobre cada parte y repuestos vendidos en la empresa. Permitirá analizar la rotación de *productos, productos más vendidos y márgenes de ganancia.*

Productos		
Campo	Tipo de dato	Descripción
ProductoID	INT (PK)	Identificador único del producto
NombreProducto	VARCHAR(100)	Nombre de la autoparte
CategorialID	INT (FK)	Tipo de producto
Precio_Compra	FLOAT	Costo de adquisición del producto
Precio_Venta	FLOAT	Precio al que se vende el producto
Stock	INT	Cantidad de unidades disponibles en inventario

3. Tabla de Categorías (Dimensión)

Clasifica los productos en diferentes categorías según su función en el vehículo. Permite agrupar productos en familias para analizar ventas por tipo de autoparte.

Categorías		
Campo	Tipo de dato	Descripción
CategorialID	INT (PK)	Identificador único de la categoría
NombreCategoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría

4. Tabla de Vendedores (Dimensión)

Almacena la información del equipo de ventas. Permite evaluar el *desempeño del equipo de ventas y detectar vendedores más eficientes*.

Vendedores		
Campo	Tipo de dato	Descripción
VendedorID	INT (PK)	Identificador único del vendedor
NombreVendedor	VARCHAR(100)	Nombre completo del vendedor
Pais	VARCHAR(100)	País donde opera el vendedor

5. Tabla de Clientes (Dimensión)

Almacena información sobre los clientes que compran en la tienda. Permite realizar *segmentación de clientes y analizar fidelización*.

Clientes		
Campo	Tipo de dato	Descripción
ClientelID	INT (PK)	Identificador único del cliente
NombreCliente	VARCHAR(100)	Nombre completo del cliente
Pais	VARCHAR(100)	País donde reside el cliente

6. Tabla de Ubicaciones (Dimensión)

Registra las ciudades y países donde se realizan ventas. Permite analizar *ventas por región, demanda geográfica y optimizar distribución*.

Ubicaciones		
Campo	Tipo de dato	Descripción
UbicacionID	INT (PK)	Identificador único de la ubicación
Ciudad	VARCHAR(100)	Nombre de la ciudad donde se realizó la venta
Pais	VARCHAR(100)	País donde se realizó la venta

Tabla de Proveedores (Dimensión)

Fichero .csv que contiene información descriptiva sobre los proveedores, como su nombre, contacto, correo electrónico y país. Proporciona contexto para *analizar las compras y el rendimiento de los proveedores*.

Proveedores		
Campo	Tipo de dato	Descripción
ProveedorID	INT (PK)	Identificador único del proveedor
NombreProveedor	VARCHAR(100)	Nombre del proveedor
Contacto	VARCHAR(100)	Nombre completo del contacto
Email	VARCHAR(100)	Correo electrónico del proveedor
Pais	VARCHAR(100)	País de origen del proveedor

Tabla de Compras (Hechos)

Fichero .csv que registra información cuantitativa como la cantidad comprada y el precio de la compra. Contiene claves foráneas que se relacionan con las tablas Productos y Proveedores. Aporta información valiosa para analizar el rendimiento de los proveedores y el costo de los productos.

Compras

Campo	Tipo de dato	Descripción
CompraID	INT (PK)	Identificador único de la compra
FechaCompra	DATE	Fecha de la compra
ProveedorID	INT (FK)	Proveedor al que se le compró
ProductoID	INT (FK)	Producto comprado
Cantidad	INT	Unidades de producto compradas
PrecioCompra	FLOAT	Costo de adquisición del producto

Tabla de MovimientoInventarios (Hechos)

Fichero .json que registra información cuantitativa como la cantidad de productos que entran y salen del inventario. Contiene claves foráneas que se relacionan con las tablas Productos, Compras y Ventas. Es crucial para el *seguimiento del inventario* y el *análisis de la rotación de productos*.

MovimientoInventarios		
Campo	Tipo de dato	Descripción
MovimientoID	INT (PK)	Identificador único del movimiento de inventario
ProductoID	INT (FK)	Producto afectado por el movimiento
TipoMovimiento	ENUM ('Entrada', 'Salida')	Indica si es una entrada (compra) o salida (venta)
Cantidad	INT	Número de unidades ingresadas o retiradas del stock
Fecha	DATE	Fecha en la que ocurrió el movimiento
CompraID	INT (FK)	Si el movimiento es una entrada en stock, registra de que compra proviene
VentaID	INT (FK)	Si el movimiento es una salida del stock, registra de que venta proviene

Objetivos de la implementación del Sistema BI

La implementación de un sistema BI en *Caminos Autopartes S.L.* tiene el objetivo de analizar de manera integral las ventas, optimizar la gestión de inventarios y mejorar la relación con los proveedores, tomar decisiones estratégicas en las áreas de comercialización, abastecimiento y rentabilidad del negocio. Como se menciona en la teoría de la asignatura, el valor del dato se encuentra en su capacidad para convertirse en información contextualizada y, posteriormente, en conocimiento útil para la acción empresarial. A través del análisis y modelado de datos, se busca que la empresa pueda mejorar su eficiencia operativa, reducir costos y aumentar su rentabilidad. Para lograr esto, el modelo de BI integrará las diversas fuentes de datos estructurados y semiestructurados descritas anteriormente con el fin de alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Optimizar la gestión de ventas a través del análisis de volumen de ventas por producto y ubicación.
- Personalizar estrategias de marketing y fidelización, segmentando clientes según su comportamiento de compra, frecuencia de adquisición y ubicación geográfica.
- Evaluar el desempeño de los vendedores, analizando métricas como número de ventas, monto total generado y zonas con mayor captación de clientes.
- Optimizar la gestión del inventario, reduciendo sobrestocks y evitando quiebres de stock mediante el análisis de rotación de productos.
- Optimizar la relación con proveedores, garantizando mejores tiempos de entrega y negociaciones más eficientes.
- Comparar los costos de compra con los precios de venta, identificando márgenes de ganancia y productos con baja rentabilidad que requieran ajustes de precio.
- Predecir necesidades de abastecimiento mediante el análisis de tendencias de ventas y datos históricos de compras, optimizando el proceso de reposición de stock.
- Automatizar reportes de análisis de ventas y stock, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

Inicialmente esta implementación se enfocará en datos internos y a futuro se podría ampliar el alcance, a medida que se disponga de fuentes externas fiables, con el fin de analizar la competencia y tendencias externas del sector automotriz.